

Les angles : aigu, droit, obtus, mesurer et tracer avec un rapporteur

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier les angles d'une figure plane
- ✓ Distinguer un angle aigu, droit et obtus
- ✓ Reproduire un angle avec un quadrillage ou du papier calque

L'essentiel à retenir

- 1 Un angle est l'écartement entre deux segments ou deux droites qui se croisent en un même point (le sommet de l'angle). On peut identifier tous les angles d'une figure plane en repérant chaque sommet où se rencontrent deux côtés.
- 2 On distingue trois types d'angles selon leur ouverture. Un angle droit mesure exactement 90° , on le vérifie avec une équerre. Un angle aigu est plus petit qu'un angle droit (inférieur à 90°) : il est **pointu**. Un angle obtus est plus grand qu'un angle droit (supérieur à 90° mais inférieur à 180°) : il est **ouvert**.
- 3 Pour comparer des angles rapidement sans instrument, on peut superposer les angles ou utiliser un gabarit d'angle droit (comme le coin d'une feuille ou une équerre) pour voir si l'angle observé est plus petit, égal, ou plus grand qu'un angle droit. Mais pour connaître la mesure exacte d'un angle, il faut utiliser un rapporteur.
- 4 Pour mesurer un angle avec un rapporteur : on place le centre du rapporteur exactement sur le sommet de l'angle, on aligne le zéro de la graduation avec l'un des côtés de l'angle, puis on lit la graduation à l'endroit où passe le second côté de l'angle. Il faut choisir la bonne échelle de graduation (celle qui part de 0 du côté aligné) pour ne pas se tromper entre un angle et son complémentaire à 180° .
- 5 Pour tracer un angle d'une mesure donnée avec un rapporteur : on trace d'abord un premier côté (un segment) à partir d'un point qui sera le sommet. On place le centre du rapporteur sur ce sommet, le zéro aligné sur le segment tracé, puis on marque un point à la graduation voulue (par exemple 50°). On trace enfin le second côté de l'angle en reliant le sommet à ce point marqué.
- 6 Pour reproduire un angle, on peut utiliser un quadrillage (en comptant les carreaux pour reproduire exactement les mêmes segments) ou du papier calque (en traçant directement par transparence sur l'angle original, puis en reportant le calque sur la nouvelle figure).

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.